

LA RISPONDA IN FREQUENZA: $H(f)$ (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Come risponde il sistema (SI) con $x(t)$ in questa forma?

$$x(t) = A \exp(j\omega t) = A \cos(\omega t) + jA \sin(\omega t)$$

UNICA RM.

$$\Rightarrow y(t) = \overbrace{h(t)}^{\text{CONVOL}} * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A \exp(j\omega(t-\tau)) d\tau$$

$$= A \exp(j\omega t) \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A \exp(-j\omega\tau) d\tau = x(t) \cdot \underbrace{H(\omega)}_{\in \mathbb{C}}$$

FRAMMENTI: $A e^{j\omega t}$
CONVOL: $A e^{j\omega t}$

SEGNALI MODIFICATI
PER RISP. IN ω

~ MODIFICARE UN SEGNALE PER UN MARCHIO COMPLESSO COSÌ:

1) VARIAZIONI DI AMPIEZZA IN BASE AL MODULO

2) SFASE IN BASE ALLA FASE

~ COSA CI COMUNICA QUESTA INFO? $\rightarrow$ RISPONDA IN FREQUENZA: $H(f)$



MA IN INPUT IL SEGNALE $x(t)$ CONTIENE LA STESSA INFORMAZIONE IN FASE E AMPIEZZA

~ NEI CASI DI $h(t)$
↓
 $H(f) = \text{FT}(h(t))$

~ LA $H(f)$ INDICA L'AMPIEZZA DEL "MARCHIO" DEL SEGNALE USCENTE:

1) $H(f) = 1 \Rightarrow$ NESSUNA

2) $H(f) = 0 \Rightarrow$ TOTALE

~ VERIFICO DOI IL COMPORTAMENTO DI AMPL. PASSANTE

LA RISPONDA IN FREQUENZA: $H(f)$ (2/2)

~ Osservazioni sulla $H(f)$

↳ $H(f)$ è una funzione con **SIMMETRIA COMPLESSA CONIUGATA**: $H(f) = H^*(-f)$

1) **MAGNITUDINE** pari → **SIMMETRICO** su origine: $|H(f)| = |H(-f)|$

2) **FASE** **DISPARI** → **ANTI-SIMMETRICO** su origine: $\angle H(f) = -\angle H(-f)$

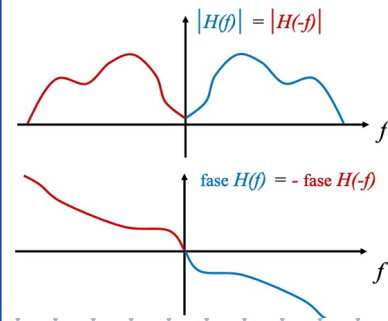
↳ Fornisco in input un coseno

$$x(t) = A \cos(2\pi f t) = \frac{A}{2} \left(e^{j2\pi f t} + e^{-j2\pi f t} \right) = A |H(f)| \cos(2\pi f t + \varphi)$$

↑
INV. FASE

NOTES & QUESTIONS

Commento C: **CAMBIA** **SEGN** **J**



Recap

Notes & Questions

~ Nella prima all'input $h(t)$ possiamo definire $y(t) = x(t) + h(t)$
 QUANTO SIA $x(t)$

ASP. IMP. SINGOLA

↳ AVENDO A DISPOSIZIONE UN SISTEMA LTI

~ NELLE FREQUENZE AVENDO $H(\omega) \in \mathbb{C}$ SAPEVAMO

$$y(t) = x(t) H(\omega) \quad \text{QUANDO} \quad x(t) = A e^{j\omega t}$$

ESPONENZIALE COMPLESSO A FREQUENZA ω

POSSIAMO E' INTERESSO CON MODULO MODULO AVENDO $H(\omega)$ E
 SFASAMENTO AVENDO ALLA SUA PARTE

DOVE

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \cong \mathcal{F}\{h(t)\}$$

TRF DELLE FUNZIONI TEMPO - CONTINUE

DIVERSA MACA DDTF CHE ABBIAMO VISTO NEI
 CASI CICLICI

$$V_j = \sum_{i=0}^{N-1} x_i \alpha^{ij}$$

ABBAMO UNO DDTF
 DDTF RELATIVI DI
 UN CAMPO
 ↓
 DDTF DISCRETA

~ ESISTE PER QUALSIASI FUNZIONE D'UNA SOLO VARIABILE CONTINUA

~ DESUME CHE $x(t)$ SI DIMENSIONA NELLE FREQUENZE

↳ "MA QUANTO ω È COMPLESSO?"

~ ESISTE OPERAZIONE INVERSA

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}(X(\omega))$$

↳ ASSUNTO: $x(t) \Leftrightarrow X(\omega)$

↳ NOTO CHE $x(t)$ È LA COMBINAZIONE LINEARE INFINITA DI ESPONENZIALI COMPLESSI SU TUTTE LE FREQUENZE ω

$X(\omega) = 0 \Rightarrow$ NESSUN CONTRIBUTO ALLA FREQ. " ω "

UNICA SOLO SEGA
ESPONENZIALE



È SE CONSIDERIAMO
 $x(t)$ o $X(\omega)$ SONO
INFINITE

~ OBTENIAMO UNA RELAZIONE ANCORA PIU' SEMPLICE DELLA CONVOLUZIONE

DM

$$Y(\omega) = \underbrace{X(\omega)}_{\text{SDE INGRESSO}} \underbrace{H(\omega)}_{\text{SDE USCITA}} \quad \text{RISP. IN } \omega$$

~ PASSIAMO PERE CONDIZIONE IN AVANTI:

1) con $x(t) = Ae^{j\omega t}$ $\Rightarrow y(t) = H(\omega) Ae^{j\omega t}$ $x(t)$

2) Ma noi sappiamo che $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \text{IDFT}[X(\omega)]$

~ CASE' DI SEMPLICE SOSTO-CONTINUO E' ESPRIMIBILE COME LA C.C. INTEGRALE DI EXP. COMPLESSI NEGATIVI

3) VISTI 1) E 2) SEMPLICE, PER UN ARBITRARIO $x(t)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

4) QUINDI

$$y(t) = \text{IDFT} [H(\omega) X(\omega)] \Rightarrow Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

~ LA RELAZIONE E' COFINITA CON UNA DELLE PROP. DELLA IDFT

$$y(t) = h(t) * x(t) \Leftrightarrow Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$$

~ SE $H(\omega)$ E' COSTANTE (ω) NESSA PROVA DI $x(t)$

$$\Rightarrow Y(\omega) = H(\omega) X(\omega) = X(\omega)$$

~ FOSSE $H(\omega) \neq 1$ SI POTREBBE FACILMENTE COMPENSARE

VISIO ARBITRARIO

LA IDFT DEVE ESSERE CONVOLUZIONE T=1 IL PRODOTTO DELLE SDE

PRIME (5) PROPRIETÀ' DELLA FFT

NOTES & QUESTIONS

1) LINEARITÀ: $aX_1(t) + bX_2(t) \Leftrightarrow aX_1(f) + bX_2(f)$

↳ Nuova def.

2) SIMMETRIA: $X(-f) \Leftrightarrow X^*(f)$

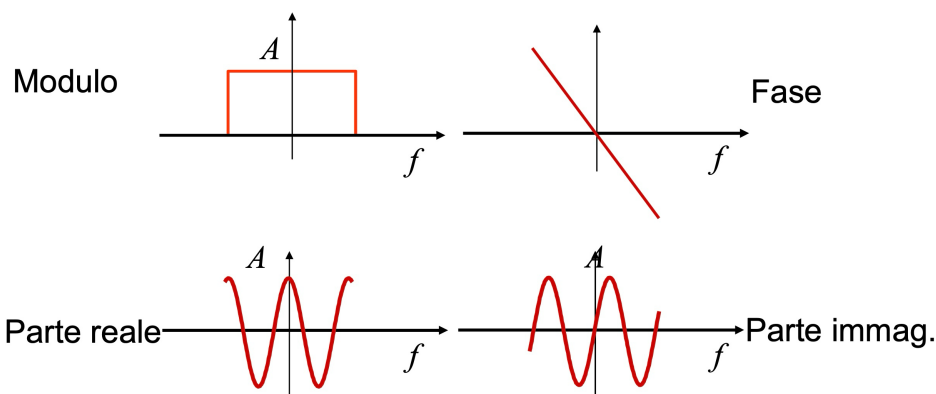
$X^*(t) \Leftrightarrow X^*(-f)$

SIMMETRIA COMPLESSA CONIUGATA

↳ PDF DI UN SEGNALE REALE HA SIMMETRIA COMPLEX CONIUGATA

a) Modulo/Re sono pari (SIMMETRICI RISPETTO ORIGINE)

b) Fase/Im sono dispari (ANTISIMMETRICI RISPETTO ORIGINE)



3) VALORI NELLE' ORIGINE

$$X(f=0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j2\pi \cdot 0 \cdot t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$$

$$x(t=0) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi \cdot 0 \cdot f} df = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) df$$

4) SCALATURA DEGLI ASSI: $x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

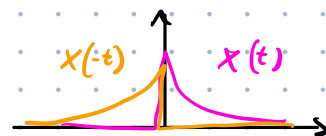
↑ COMMI ↑ ORATA

5) DILATAZIONE: $X(-f) \Leftrightarrow x^*(t)$

↳ UTILE PER RICAVARE PDF IGUALE A PARTIRE DA F.D. NOTE

↳ $1 \Leftrightarrow \delta(t)$

↳ $\sin(t) \Leftrightarrow \text{rect}(f)$



UN SEGNALE MOLTO LUNGO
NEC. PER AVERE UNO
SPETTRO MOLTO STRETO
↓
VICEVERSA È VERO

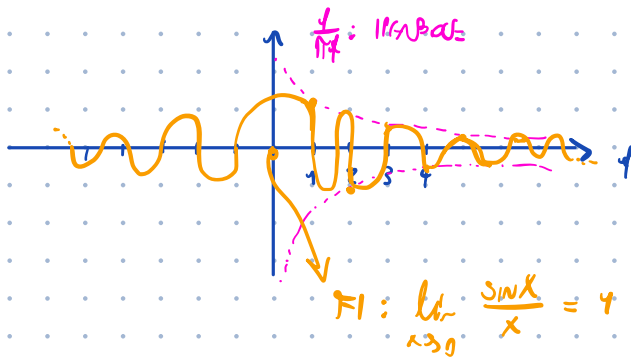
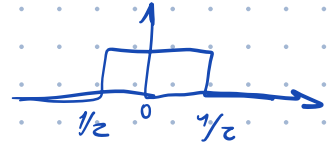
$$x(t) = \text{rect}(t)$$

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-j2\pi ft} dt = \left[-\frac{e^{-j2\pi ft}}{j2\pi f} \right]_{-1/2}^{1/2}$$

$$= \frac{1}{j2\pi f} \left(-e^{-j2\pi f \cdot 1/2} + e^{-j2\pi f \cdot (-1/2)} \right) = \frac{1}{j2\pi f} \left(e^{j\pi f} - e^{-j\pi f} \right)$$

$$\Rightarrow x(t) \Leftrightarrow X(f) = \frac{1}{j2\pi f} \left(\frac{e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}}{j} \right) = \frac{1}{2\pi f} \left(\frac{e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}}{j} \right)$$

$$= \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} = \text{sinc}(\pi f)$$



$\sin(\pi f)$ "RINNOVA"
IN NE 220 AU' INFINITO

$$X(f) = \frac{1}{\pi f} \text{ per } k \neq 0$$

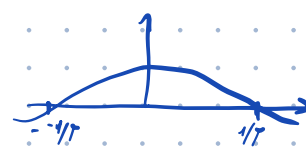
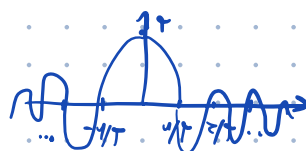
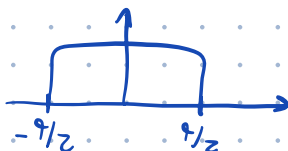
~ LA FUNZIONE HA UN MONO: SEGO CARINATO

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(\pi f) df = 1 = \text{sinc}(\pi \cdot 0)$$

↑
PROP. (3)

SCALING DEW: $x(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \Leftrightarrow |\tau| \text{sinc}(\tau f)$$



SI ADDA PER UNO
MULTI DI 1/tau

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \text{ ANPIA} \\ \Rightarrow \end{array} \right\} X(f) \text{ SINGOLA}$$

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \text{ SINGOLA} \\ \Rightarrow \end{array} \right\} X(f) \text{ ANPIA}$$

$$\sim x(t) = \text{sinc}(t) \Leftrightarrow X(\omega) = \text{rect}(-\omega) = \text{rect}(\omega)$$

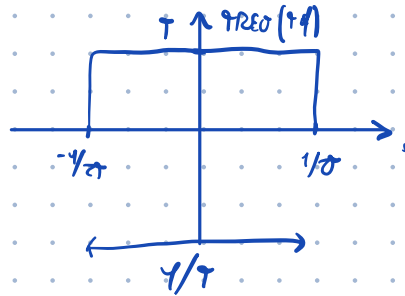
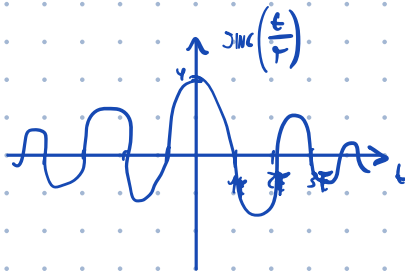
↑
DUALITÀ

rect negativo
NEVE ω

ESSENDO UN RETTANGOLO
RIPRODOTTO NON CAMBIA
NUCLEA

DUALITÀ + SCALARE

$$\sim x(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{\tau}\right) \Leftrightarrow X(\omega) = |\tau| \text{rect}(-\tau\omega) = |\tau| \text{rect}(\tau\omega)$$



BANDA DI UN SEGNALE

NOTES & QUESTIONS

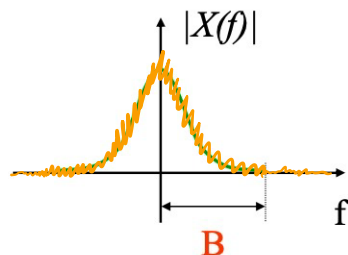
~ La banda B rappresenta l'insieme delle f dove $X(f) \neq 0$ ($|X(f)| > 0$)

↳ Viene misurato sul semiasse positivo

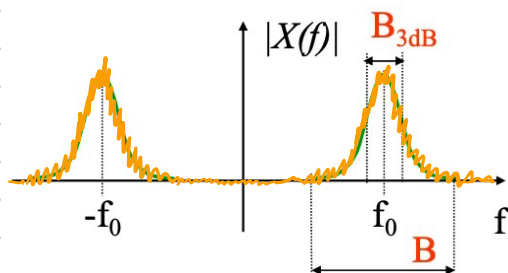
$$\hookrightarrow B(\sin(\pi t)) = 1/2\tau, \quad B(\cos(t)) = 1/2$$

~ Distinguiamo 2 tipi di segnale in base alla B

1) Banda Bassa: $X(f)$ concentrata attorno a $f=0$



2) Banda Alta: $X(f)$ concentrata attorno a una frequenza f_0

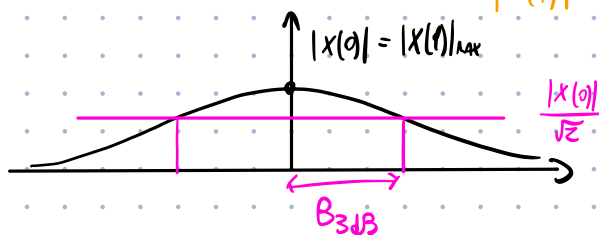


~ Nel mondo reale dove $f \rightarrow \pm \infty$ non andrò mai il segnale $|X(f)| \neq 0$ ma piuttosto $|X(f)| \rightarrow 0$

↳ Facciamo quindi corrispondere B alle f dove $|X(f)| \gg 0$

↳ Per esempio nella Banda a 3dB: $|X(f)|^2 > |X(f)|_{\max}^2 / 2$

$$|X(f)| > \frac{|X(f)|_{\max}}{\sqrt{2}}$$



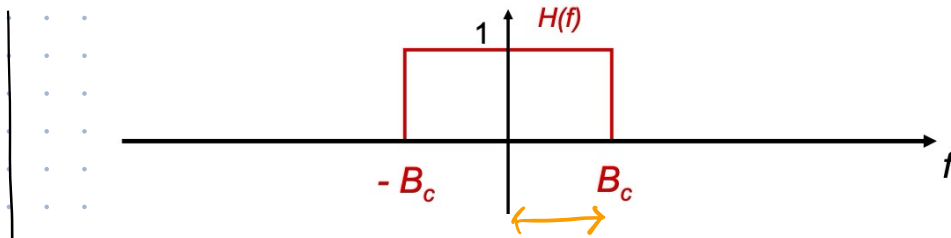
} N.B. segnale periodico!

~ Nel mondo reale
avremo sempre un
po' di segnale e
 $X(f) \neq 0$ quasi sempre

~ Definendo un limite
minimo per $|X(f)|$ abbiamo
una banda.

~ I canali sono ideali poiché un segnale di B continua passa senza essere distorto

LP ideale:



Quando il segnale di $B < B_c$ passa inalterato: $x(t) = y(t)$

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2B_c}\right) \Leftrightarrow h(t) = 2B_c \text{sinc}(2B_c t)$$

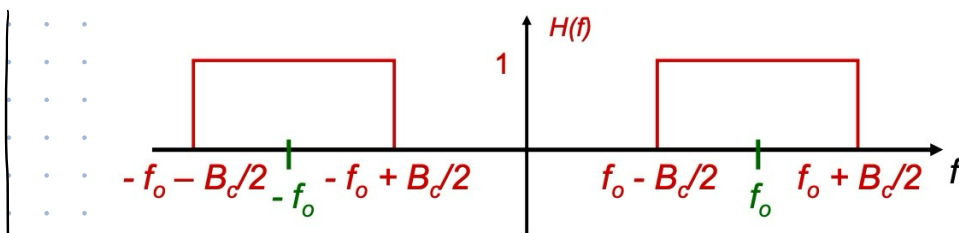
! SAME!

f normalizzato a $1/2B_c$

f_0

$$B_c \in \left[f_0 \pm \frac{B_c}{2} \right] \\ \in \left[-f_0 \pm \frac{B_c}{2} \right]$$

BP ideale



Quando B del segnale è $\in \left[f_0 \pm \frac{B_c}{2} \right]$ oppure $\in \left[-f_0 \pm \frac{B_c}{2} \right]$ allora $y(t) = x(t)$

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B_c}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B_c}\right)$$

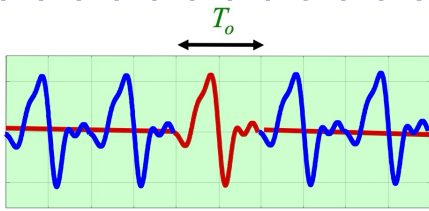
$\downarrow \uparrow$

$$h(t) = B_c \text{sinc}(B_c t) e^{-j2\pi f_0 t} (e^{-j\pi f_0 t} + e^{j\pi f_0 t}) \\ = 2 \cos(\pi f_0 t) B_c \text{sinc}(B_c t)$$

Modulazione del segnale $\rightarrow$ possibile codifica sequenze

?

~ Il segnale periodico si ripete nel tempo con periodo T_0



$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \underbrace{g(t - mT_0)}_{\text{SEGNALE RIPETUTO}}$$

~ Possiamo rappresentarlo come somma di Exp complessi con $\omega_0 = \frac{1}{T_0}$ e fase iniziale θ_k

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k e^{j\omega_k t + j\theta_k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{A_k e^{j\theta_k}}_{\text{MOLTIPLIO INIZIALE } \omega_0} e^{j\omega_k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{X_k}_{\text{MOLTIPLIO INIZIALE } \omega_0} e^{j\omega_k t}$$

~ Organiamo $x(t)$ come Serie di Fourier

~ Definiamo Serie di Fourier lo sviluppo del segnale periodico $x(t)$ nelle sue componenti armoniche.

~ Gli X_k sono i coefficienti della serie

~ Guardando nella prospettiva di $g(x)$, che è nucleo fuori $\pm T_0/2$

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega_k t} dt = \frac{1}{T_0} \underbrace{G(k\omega_0)}_{\text{MOLTIPLIO INIZIALE } \omega_0} = \frac{1}{T_0} G(1/T_0)$$

~ TDF DEC SIMBOLO $g(t - mT_0)$

} $\omega_0 = \text{FASE FONDAMENTALE}$

} TDF di X_k



~ PRENDIAMO IL SEGNALE PERIODICO NELLA FORMA $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \delta(e^{j2\pi k f_0 t}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \delta(f - k f_0)$$

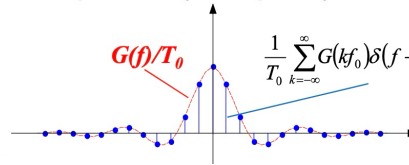
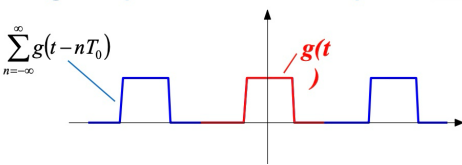
$$= \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(k f_0) \delta(f - k f_0)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(t - n T_0) \Leftrightarrow \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \overbrace{\delta(k f_0)}^{\text{AMPIEZZA}} \overbrace{\delta(f - k f_0)}^{\text{IMPULSO}}$$

Segnali periodici nel tempo

TDF

Sequenze (di impulsi) in frequenza



$$\frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} G(k f_0) \delta(f - k f_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(k f_0) \delta(f - k f_0)$$



LA TDF DI UN SEGNALE PERIODICO NEL TEMPO E' UNA SFUGA DI IMPULSI NELLE F SPAZIATI DI MULTIPLO DI f_0 DI AMPIEZZA PARIA ALLA TDF DEL SEGNALE BASE MESSO NELLE VARI

Caso particolare: $g(t) = \delta(t)$

~ Costruiamo un segnale di impulsi

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k T_0)$$

$$X(f) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 1 \cdot \delta(f - k f_0)$$

~ LA TDF SARA' ANCHE UN IMPULSO, CHE LO STESSO GIORNO DI FUNZIONE NASCITA A $x(t)$

↳ Un'altra e' la gaussiana

PROCESSI CASUALI

NOTES & QUESTIONS

~ Un processo è casuale quando in ogni istante la sua **ampiezza** è casuale

↳ Una volta osservato, cambiando diversa densità: descriviamo una **realizzazione**

$x(t) \triangleq$ collezione di tutte le realizzazioni

~ Descriviamo il processo stocastico

1) DDP $N_{x(t)}(0)$ in un certo $t \rightarrow \mu=0$ per condizioni

↳ Generalmente ci interessano **gaussiana** e **uniforme**

2) Funzione di autocorrelazione: $R_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)]$

MA ↳ Quanto sono correlate le variabili a distanza di τ ?

↳ Adumenti infinite probabilità condizionale

↳ Dove in generale $R_x(t_1, t_2) = E[x(t_1) \cdot x(t_2)]$

↳ Per $\tau=0$ osserviamo la **varianza** del processo

~ Quando le statistiche del processo non dipendono dal t lo indichiamo come **stazionario**:

1) Una distribuzione di probabilità $N_x(0)$

2) $R_x(t, \tau) = R_x(\tau)$

~ Quando le statistiche ricavate da una realizzazione coincidono con quelle del processo per ognuna allora lo diamo **ergodico**.

$$\underbrace{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt}_{\text{media temporale}} = \underbrace{E[x(t)]}_{\text{media delle realizzazioni}}$$

$$\underbrace{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cdot x(t+\tau) dt}_{\text{correlazione temporale}} = \underbrace{E[x(t) \cdot x(t+\tau)]}_{\text{correlazione nelle realizzazioni}}$$

↳ La **potenza media** di pace segue $R_x(0) = \sigma^2$

Amplificatore "caotico"

Amplificatori compensatori

Non sono incorrelate

Statistiche di una
realizzazione coincide
con quelle del processo

DENSITA' DI PROBABILITA'

NOTES & QUESTIONS

~ Processo Gaussiano

$$N_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \quad \text{con } \mu = 0$$

↳ σ^2 NE RAPPRESENTA LA DISPERSIONE E μ IL VALORE MEDIO

↳ Allora

$$a) P(a \leq x \leq b) = \int_a^b N_x(x) dx$$

↳ SI PRESENTA APPROSSIMARE: $Q(x) = \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

↳ NECESSARIO NORMALIZZARE X

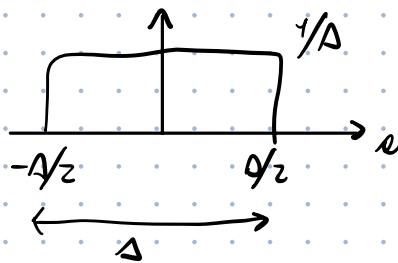
↳ USARE QUANDO SI HA UN VALORE PARTICOLARE PROPRIETA' CON P CHE DIMINUISCE ACCORDAMENTE

LA SITOLOGIA DI PROCESSIONE E' DEFINITA DALLA SUA DSD

↳ IN QUESTO CASO E' UNA GAUSSIANA

ESSENDO C'INTEGRALE DELLA GAUSSIANA DISTRIBUZIONE INTEGRALE SI PUO' FARE LA APPROX

~ Uniforme



$$x(x) = \begin{cases} 1/\Delta & \text{PER } |x| < \frac{\Delta}{2} \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

$$E[x] = 0$$

$$\sigma^2[x] = \Delta^2/12$$

↳ USARE QUANDO SI CONSIDERA I CASI FISICI DEL SEGNALE MA NON CHE CERTI VALORI SIANO PIU' PROBABILI

1) STAZIONARIETÀ: $R_x(\tau) = R_x(-\tau) \rightarrow$ È UNA FUNZIONE PARI

↳ IN QUESTO CASO NON DIPENDE DAL t !

2) POTENZA MEDIA DI UN PROCESSO ERGODICO È $R_x(0)$, CHE È LA VARIANZA

$$\begin{aligned} & \downarrow \text{INFINITI} \\ R_x(0) &= E[X(t)^2] = \sigma_x^2 \triangleq P_m \end{aligned}$$

VARIANZA COINCIDE CON
POTENZA MEDIA

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} X(t)^2 dt = E[X(t)^2] = R_x(0)$$

3) $|R_x(\tau)| \leq R_x(0) = \sigma^2$

$$\begin{aligned} & \downarrow \text{INFINITI} \\ R_x(\tau) &= E[X(t) \cdot X(t+\tau)] = \underset{\tau=0}{\text{COV}} [X(t), X(t+\tau)] \leq \sigma^2 = R_x(0) \end{aligned}$$

~ DEFINIAMO LA DENSITÀ DI POTENZA SPECTRALE $S_x(f) \triangleq \mathcal{F}[R_x(\tau)]$

↳ COSÌ LA POTENZA DEL PROCESSO È DISTRIBUITA NEL RANGE DELLE f

↳ $R_x(\tau)$ "STRETTA" $\Rightarrow$ SEGNALE MOLTO VARIABILE IN t

↳ $R_x(\tau)$ "LARGA" $\Rightarrow$ SEGNALE POCO VARIABILE IN t

↳ DUNQUE C'INFORMA IN TUTTO IL DOMINIO INDICA LA POTENZA MEDIA DEL SEGNALE

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = P_x = R_x(0) = P_m$$

PROPRIETÀ SÌ DERIVA DA: VARIANTE NECC'ESISTENTE

CONDIZIONE CHE RENDE
 $S_x(f)$ RATE

~ Particolare particolare di processo casuale dove nessuna frequenza ha il suo valore suoc'adina

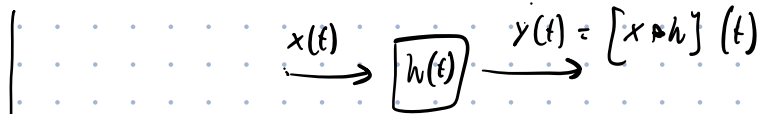
↳ la densità spettrale di potenza è costante: $S_X(f) = \frac{N_0}{2}$

~ Avendo $S_X(f)$ possiamo ricavare

$$r_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1} [S_X(f)] = \mathcal{F}^{-1} \left[\frac{N_0}{2} \right] = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

↳ Ciò significa che ad ogni istante la v.c. è indipendente dagli altri

~ Per un CSI con risp. all'impulso $h(t)$



$y(t)$ sarà una
combinazione di realizzazioni

Essendo $x(t)$ processo casuale lo è pure $y(t)$

Le caratteristiche di $y(t)$ sono ricavabili da quelle dell'ingresso, essendo un processo casuale non possiamo sapere altro:

1) Se $x(t)$ è stazionario allora lo è pure $y(t)$

$$\begin{aligned} 2) \quad \mu_y &= E[y(t)] = E[x(t) * h(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau\right] = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E[x(\tau)] h(t-\tau) d\tau = \mu_x \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) d\tau = \mu_x \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = \\ &= \mu_x \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j2\pi 0 \tau} d\tau = \mu_x H(0) \end{aligned}$$

Quanto $\mu_x = 0$ allora $\mu_y = 0$

$$\begin{aligned} 3) \quad R_y(t) &= E[y(t) \cdot y(t+\tau)] = E\left[x(t) * h(t) \cdot x(t+\tau) * h(t+\tau)\right] = \\ &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t-\alpha) h(\alpha) d\alpha \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau-\beta) h(\beta) d\beta\right] = \\ &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\alpha) x(t+\tau-\beta) h(\alpha) h(\beta) d\beta d\alpha\right] = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E\left[x(t-\alpha) x(t+\tau-\beta)\right] h(\alpha) h(\beta) d\beta d\alpha = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} R_x(t+\tau-\beta-t+\alpha) h(\alpha) h(\beta) d\beta d\alpha = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha) \left[\int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau+\alpha-\beta) h(\beta) d\beta\right] d\alpha \end{aligned}$$

Passo per cui $F(t) = \mathcal{F}\{x(t) * h(t)\}$ allora

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\tau + t) h(\tau) d\tau$$

Essendo $\mathcal{F}\{x\}$ per il sistema punto

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(-\tau - t) h(\tau) d\tau = F(-t) * h(-t)$$

$$= \mathcal{F}\{x\} * h(-t) = \mathcal{F}\{x\} * h(t) * h(-t)$$

per $\mathcal{F}\{x\} = \mathcal{F}\{-x\}$

per input invertito

4) segue da (3)

$$\begin{aligned} S_v(f) &= \mathcal{F}\{v(t)\} = \mathcal{F}\{x(t) * h(t) * h(-t)\} \\ &= \mathcal{F}\{x(t)\} \cdot \mathcal{F}\{h(t)\} \cdot \mathcal{F}\{h(-t)\} \\ &= S_x(f) |H(f)|^2 \end{aligned}$$

Sostituire $H(-f)$ ma
 essendo $h(t)$ è reale allora
 $H(-f) = H^*(f)$

Prendo $x(t)$ casuale e lo faccio in un LTI punto-punto
 $\Rightarrow$ attorno a una frequenza f_0 molto stretta (impulso) allora
 $S_v(f)$ è solo quella che sta attorno ad f_0

$$S_v(f) = S_x(f_0) + S_x(-f_0)$$

5) Essendo la $y(t)$ in uscita una cl. di variabili casuali

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

non pensiamo che non sia la sua DSP

Solo che quando $x(t)$ è gaussiana lo è pure $y(t)$
 essendo una combinazione di gaussiane ancora gaussiana

Parametri calcolati
 come visto in c) e d)

NOME STAMPA E NOME GEOMETRICA DEI SEGNALE

NOTES & QUESTIONS

~ Vogliamo poter associare una forma d'onda a un vettore m -dimensionale

↳ Iniziali immagine

↳ Più precisamente vogliamo vettori in uno spazio di Hilbert

↳ Definire prodotto interno $\Rightarrow$ norma e distanza

~ Date N forme d'onda $s_1(t), s_2(t), \dots, s_N(t)$ devono essere:

1) Energia finita ($E < \infty$ e $p_m = 0$)

2) Durata limitata $[0, t_0]$

↳ Vogliamo associarvi un vettore $\underline{s}_i = \{s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{in}\}$ in uno spazio di Hilbert $\mathbb{R}^m$

Vettori non per
forza indica dimensione
dello spazio

$m \leq \# \text{vettori}$

~ Occorre anzitutto una base su cui definire lo spazio

↳ Non è possibile associare $s_i(t)$ e $\underline{s}_i$

$$y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t) : s_i(t) = s_{i1} y_1(t) + s_{i2} y_2(t) + \dots + s_{in} y_n(t)$$

Forme d'onda della base

Forma d'onda come CR delle f.o. con la base

~ Definiamo il prodotto interno tra 2 vettori come integrale del prodotto scalare

$$\langle s_i(t), s_j(t) \rangle \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} s_i(t) s_j(t) dt$$

↳ Ma ci

$$a) \text{ Norma }^2 : \|s_i\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} s_i(t) s_i(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} s_i(t)^2 dt$$

$$b) \text{ Distanza }^2 : d^2(s_i, s_j) = \|s_i - s_j\|^2$$

Energia

La lunghezza del
vettore è la
sua energia

~ Dobbiamo scegliere la base affinché le sue componenti siano ortogonali

$$\langle y_i(t), y_j(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} y_i(t) y_j(t) dt = \begin{cases} 0 & i \neq j \quad (\text{ortogonalità}) \\ 1 & i = j \quad (\text{norma unitaria}) \end{cases}$$

Tutti elementi della
base sono ortogonali
e con norma 1

CONSERVARE UNA BASE: PROCEDURA DI GRAM-SCHMIDT

NOTES & QUESTIONS

• DISPONIAMO DI ALUNE FUNZIONI D'UNA $S_1, S_2, S_3, \dots$

~ PROCEDIMENTO

1) SCEGLIAMO IL 1° ESISTENTE DELLA BASE: $\varphi_1(t) = \frac{S_1(t)}{\sqrt{E_1}}$
 ↳ CASUALMENTE MA E.O. DIVIDIAMO PER LA SUA NORMA PER RENDERSI NORMALI

2) RIAMO φ_2 ORTOGONALE A φ_1 SOSTITUENDO LA S_{22} RIAMO SOLO LA COMP. ORTOGONALE

$$S_2 = S_{21}\varphi_1 + S_{22}\varphi_2$$

$$\underbrace{S_{22}}_{\text{COMPONENTE DI } S_2 \text{ SU } \varphi_1} = \int_{-\infty}^{\infty} S_2(t)\varphi_1(t) dt \Rightarrow \varphi_2(t) = \frac{S_2(t) - S_{21}\varphi_1(t)}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (S_2(t) - S_{21}\varphi_1(t))^2 dt}}$$

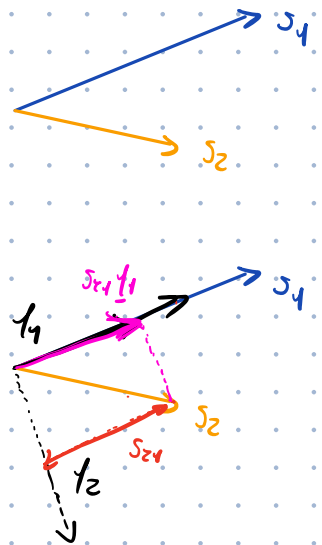
INTEGRANDO PER NORMA

3) AVENDO UN ALTRA S_3 DEVO CERCARE φ_3 , SULLA LINEA NON E' DENTRO CHE SERVA DEFINIRLA: MAIORI INSIEME φ_1 E φ_2

$$S_3(t) = \underbrace{S_{31}\varphi_1(t)}_{\text{COMP. SU } \varphi_1} + \underbrace{S_{32}\varphi_2(t)}_{\text{COMP. SU } \varphi_2} \begin{cases} \neq 0 \Rightarrow \text{LO NORMALIZZIAMO E DIVENTIAMO } \varphi_3 \\ = 0 \Rightarrow \varphi_1(t) \text{ E } \varphi_2(t) \text{ BASTANO} \end{cases}$$

~ OGNI PASSO DELLA PROCEDURA INTRODUCCE AL PIU' UNA NUOVA $\varphi_i(t)$ AD OGNI IPOTESI

↳ AL MASSIMO DEBBIAMO ESEGUIRNE N ESISTENDO $m \leq N$



NON NORMALIZZIAMO PER AVERE NORMA 1

$$S_3(t) = S_{31}\varphi_1(t) + S_{32}\varphi_2(t)$$

RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA DEL NUMERO

NOTES & QUESTIONS

~ POSSIAMO RAPPRESENTARE UN NUMERO $N(t)$ COME VETTORI M NELLO STESSO SPAZIO DI HILBERT DEI SEGNALE

QUESTO CON LA STESSA BASE

PROIEZIONE SU t_i DEL NUMERO

$$N(t) = M_1 \varphi_1(t) + M_2 \varphi_2(t) + \dots + M_M \varphi_M(t)$$

$$= \sum_{i=1}^M M_i \varphi_i(t) \xrightarrow{\text{COEFF.}} M_i = \int_{-\infty}^{\infty} N(t) \varphi_i(t) dt$$

→ SARI UN VETTORE DI VARIABILI CASUALI ESSENDO M_i VARIABILI CASUALI

~ QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI M_i ?

1) PDF: POSSIAMO SOLO SAPERE CHE E' GAUSSIANA SE $N(t)$ LO E'

$$2) \mu: E[M_i] = E \left[\int N(t) \varphi_i(t) dt \right] = \int E[N(t)] \varphi_i(t) dt = 0$$

QUINDI $N(t)$ E' STAZIONARIO E CON MEDIA 0

$$3) R_m: E[M_i \cdot M_j] = E \left[\int N(t) \varphi_i(t) dt \cdot \int N(u) \varphi_j(u) du \right]$$

$\varphi_i(t) \equiv \varphi_j(u)$
SONO ORTOGONALI/INDEP
LA PRIMA FORTI HA E

$$R_m(t-u) = R_m(u-t)$$

↑
PARI

$$\delta(x) f(x) = f(x)$$

ORTOGONALITA' DELLE BASE

$$= \iint E[N(t) \cdot N(u)] \varphi_i(t) \varphi_j(u) dt du$$

AUTOCORRELAZIONE DI $N(t)$ SUPPONGO CHE SIA UN NUMERO (PROCESSO) STAZIONARIO

$$\Rightarrow \frac{N_0}{2} \delta(t-u)$$

$$= \int \varphi_j(u) \int \frac{N_0}{2} \delta(t-u) \varphi_i(t) dt du$$

$$= \frac{N_0}{2} \int \varphi_j(u) \int \delta(t-u) \varphi_i(t) dt du$$

$$= \frac{N_0}{2} \int \varphi_j(u) \varphi_i(u) du = \begin{cases} 0 & \forall i \neq j \\ \frac{N_0}{2} & \forall i = j \end{cases}$$

$$\langle \varphi_j(u), \varphi_i(u) \rangle$$

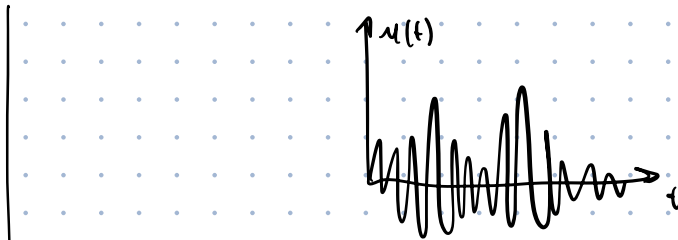
→ OTTENIAMO $M = (M_1, M_2, \dots)$ CON $M_i \sim N(0, \frac{N_0}{2})$ INDIPENDENTI TRA LORO

~ IN UN SISTEMA (Y) AVENDO

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

→ RISPOSTA ALIMENTATA

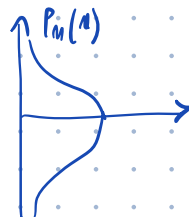
~ QUOTE AI SEGNALE DETERMINISTICI ADDIAMO UNO DUE I CASUALI



→ QUANDO STAZIONARIO POSSIAMO DESCRIVERLO CON:

a) $\mu_n(\omega) \rightarrow \omega$

↳ Gaussian



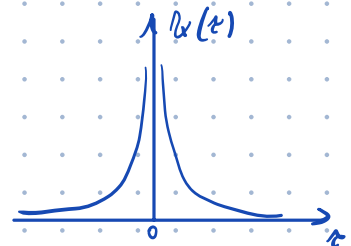
b) $R_x(\tau) = E[x(t)x(t+\tau)] \rightarrow$ QUANTO VELOCEMENTE NEC. CAMBIA VALORE IL PROCESSO?

↳ $R_x(0) = E[x(t)x(t)] = \sigma_x^2$

STAZIONARIO

↳ QUANTO VELOCEMENTE SI DEGRADAVA?

EXP NEGLIGIO



c) $S_x(f) = \mathcal{F}[R_x(\tau)]$

~ Possiamo rappresentare anche solo i processi bianchi:

$$S_x(f) = \frac{N_0}{2} \Leftrightarrow R_x(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$$

~ Possiamo rappresentare geometricamente un segnale come vettore in uno spazio di Hilbert trovandone una base ortonormale

↳ Procedura di Gram-Schmidt: N forme d'onda staz. rappresentabili in uno spazio IR^N di Hilbert

↳ Il rumore è rappresentabile geometricamente nello stesso spazio